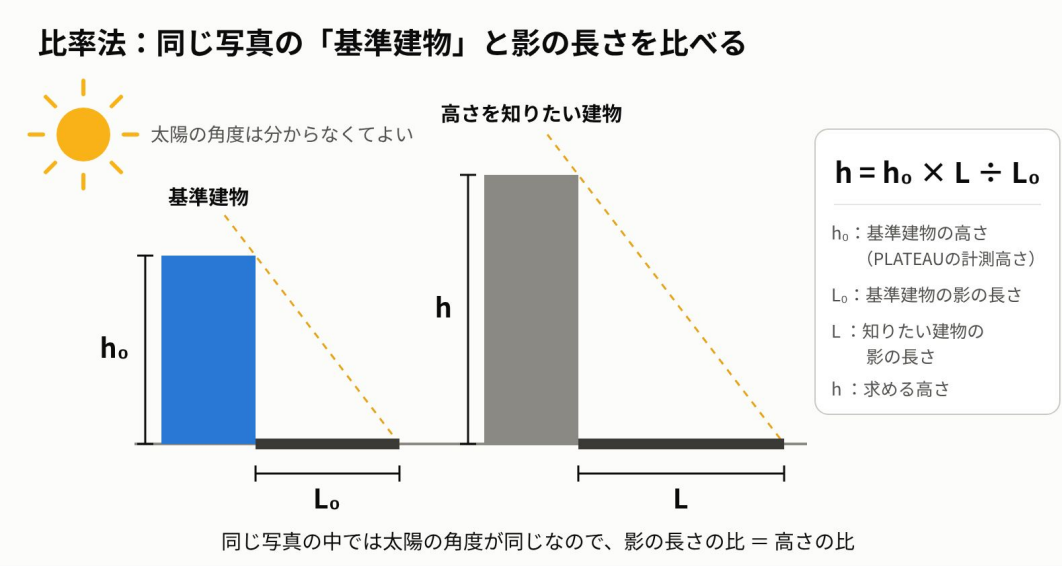
撮影時刻の分からない航空写真で、AIは影から建物の高さを読めるか

PLATEAUの「基準建物」を物差しに、Claudeで影から高さを推定する研究の進め方

青山学院大学 地球社会共生学部 古橋研究室　ゼミ論 中間発表（2026年11月）

何をするのか：影の長さを、同じ写真の「基準建物」と比べて高さにする



- 推定するのは
  Claude（画像を読める汎用のAI）
- 正解と基準の高さ
  PLATEAUの計測高さ（m）
- 対象
  青山学院大学 相模原キャンパスの周辺

撮影時刻も太陽の角度も使わない。だから、撮影時刻の分からないBing航空写真にも同じ手順で使える

計測高さ＝地面から建物の一番高い点までの高さ。PLATEAUを正解にするのは、古橋先生から信頼できるデータだと助言を受けたため

目的：高さの分からない建物が多く、航空写真は撮影時刻も分からない

306都市

PLATEAUのデータがある都市（2026年3月末）。市区町村の2割に足りない[1]

15%

ドローン画像の範囲のOSMの建物で、何階建てかの情報が入っている割合（2,362棟中361棟）

時刻不明

Bing航空写真は写真をつないだ画像で、撮影時刻は公開されていない[2]

撮影時刻が分からなくても、Claudeは建物の高さを何mの誤差で推定できるかを、PLATEAUの計測高さを正解に確かめる

あわせて、Claudeが作った解析の手順を、別の地域でも再現できるツールとして公開する

[1] 国土交通省「PLATEAUオープンデータ」　[2] OpenStreetMap Wiki「Bing Maps」（撮影日は日付の幅でしか分からない）

先行研究：角度の情報か専用の学習が必要で、汎用AIに写真だけ見せても当たらない

Xie et al.
2026年・中国・衛星画像（0.45m）

高さの求め方
影を手で描いて長さを測り、角度から計算した係数を掛けて高さにする

前提・手がかり
太陽と衛星の角度は、画像の付属情報から得る

平均誤差2.07m
正解は階数×3m

GlobalBuildingAtlas
2025年・世界・衛星画像（約3m）

高さの求め方
専用に訓練したAIで画素ごとに高さを予測し、建物の中の最大値をとる

前提・手がかり
影は使わない。飛行機からレーザで測った168都市の高さで学習

誤差は約5.5m
世界平均（大きく外れた建物を重く数えた値）。日本は不明

GeoHeight-Bench
2026年・米・独・仏の航空写真

高さの求め方
汎用AIに写真だけを見せ、建物の高さを直接答えさせる

前提・手がかり
影や基準の高さは渡さない。評価したのは
GPT-4o・Gemini-2.5-Flashなどで、Claudeは未評価

正答率12.2%
GPT-4oの場合。Gemini-2.5-Flashは29.8%

本研究：角度も専用の学習も使わず、同じ写真の基準建物と影を比べる方法を、汎用AI（Claude）で試す

このほかの先行研究（Chaudhry et al.、Ma et al.、ShadowBench）はGitHubとMedium記事で紹介

新規性：撮影時刻の分からない写真で、AIに「物差し」を渡して高さを出す

1. **撮影時刻も太陽の角度も分からない写真で高さを出す**
   影の向きで区画を見つけ、基準建物との比で出す。Xie et al.は角度を付属情報から得る

2. **AIに影と基準建物の高さを渡して推定させる（方式A）**
   専用の学習はしない。方式B（AIが作った道具）とも比べる。Claudeは先行研究で未評価

3. **正解は実際に測った高さ（PLATEAUの計測高さ）**
   Xie et al.の正解は階数×3mで、実際に測った高さではない

4. **測れない建物も含めて報告する**
   Xie et al.は、影がはっきりした建物だけを手作業で選んで評価している

5. **解析の手順をツールとして公開する**
   別の地域でも、同じ手順で再現できるようにする

使うデータ：ドローン画像で手法を試し、Bing航空写真で範囲を広げる

データ	何に使うか	中身・状況
研究室のドローン画像	手法を試す（試行）	2021年12月撮影、約2.7cm。OpenAerialMapで公開（CC BY 4.0）。研究室で撮影し、利用条件がはっきりしている
Bing航空写真	本調査（広い範囲）	写真をつないだ画像で、撮影時刻は分からない。使ってよいか先生に確認中。だめなら国土地理院の航空写真
PLATEAU 相模原市（2023年度）	正解と基準建物の高さ	計測高さ（m）＝地面から建物の一番高い点まで。ドローン画像の範囲の2,895棟中2,864棟（99%）に入っている
OpenStreetMapの建物	建物の外形（位置と形）	ドローン画像の範囲で2,362棟。高さの情報はほとんど入っていない

出典：OpenAerialMap（CrisisMappersJapan/DRONEBIRD/FuruhashiLab/YouthMappersAGU、CC BY 4.0）／国土交通省 Project PLATEAU／© OpenStreetMap contributors

手法の全体像：5つのステップで、影から高さを出して正解と比べる

使うもの　航空写真　／　OSMの建物の外形　／　PLATEAUの計測高さ（基準建物の分だけ）

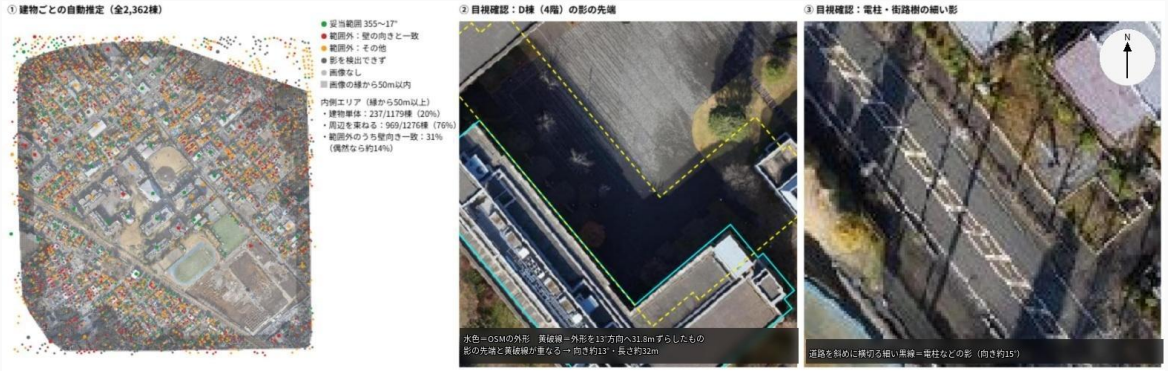
1	**影の向きを決める**	電柱の影や大きな建物の影の先端（目印）から、写真ごとに1つの向きを決める	p.8
2	**基準建物を選ぶ**	影が開けた地面に落ちる建物を選び、PLATEAUの計測高さ h_0 と影の長さ L_0 を使う	p.9
3	**影の長さを測る**	決めた向きに沿って、建物の外形から影の先端までの長さ L を測る（方式A・Bの2通り）	p.9・10
4	**高さを計算する**	$h = h_0 \times L \div L_0$（撮影時刻も太陽の角度も使わない）	p.9
5	**正解と比べる**	推定した高さ − PLATEAUの計測高さ（m）を建物ごとに求め、地図にする	p.12

Bing航空写真では、影の向きがそろう範囲（区画）ごとに、STEP1〜4を行う（p.11）

STEP1 影の向き：目印で確かめ、建物ごとには影の長さだけを測る

なぜ向きが必要？

影の長さは、影が伸びる向きに沿って測る。同じ写真なら全建物で向きは同じだが、写真をつないだ画像では写真ごとに変わる

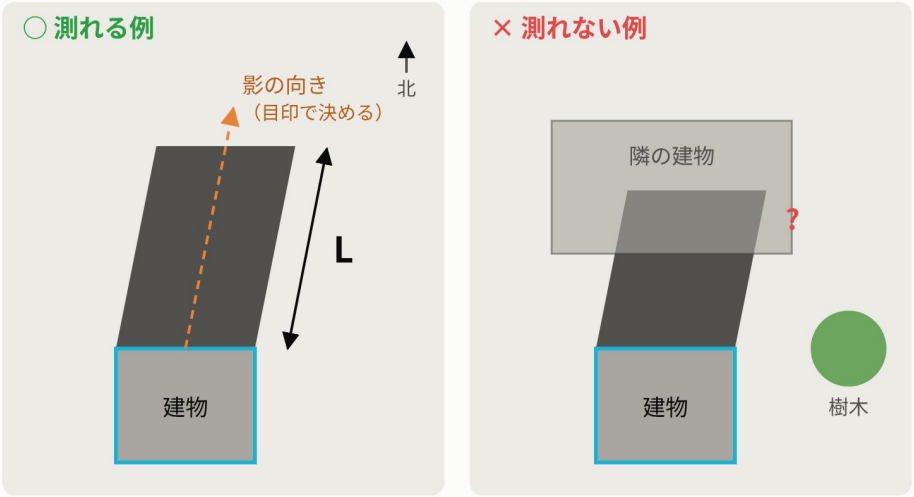


- 予備試行：建物1棟ずつ、前提を置かず画像だけで向きを自動判別 → ありえる範囲に入ったのは20%（画像の内側）
- 同じ写真なら向きは同じはず → 周りの建物を束ねると76%。それでも誤る街区が残った
- **電柱の影や大きな建物の影の先端なら読める → 向きは目印で決め、建物ごとには長さだけ測る**

画像：OpenAerialMap（CrisisMappersJapan/DRONEBIRD/FuruhashiLab/YouthMappersAGU、CC BY 4.0）　建物：© OpenStreetMap contributors
※ありえる範囲は記録上の撮影時間帯から計算した（答え合わせにだけ使用）。手法では撮影時刻を使わない

STEP2〜4：基準建物と影の長さを比べて、高さを計算する

影の長さの測り方（上から見たイメージ図）



外形の端から影の先端まで、
影の向きに沿って測る

先端が隣の建物や樹木にかかる
→「測れない」として記録

計算の例（数字は説明用）

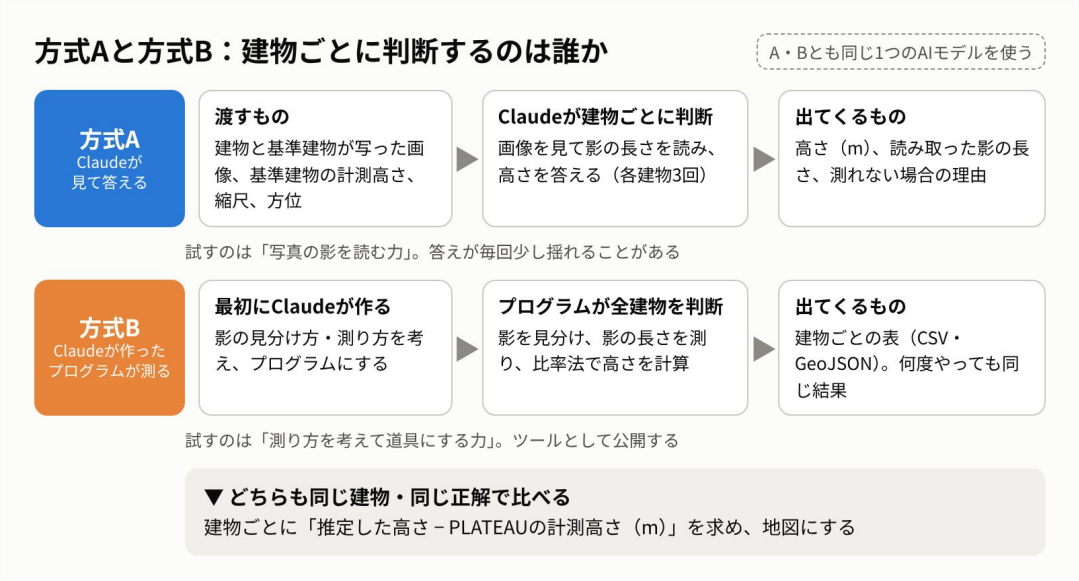
基準建物：計測高さ9m、影の長さ12m

知りたい建物：影の長さ8m

高さ ＝ 9 × 8 ÷ 12 ＝ 6m

- 基準建物は、影が開けた地面に落ちる建物から選ぶ。何棟使うとよいかは1・3・5棟で比べる
- 基準以外の建物の正解は推定に使わない（使うと精度が実際よりよく見える）
- 影の先端が隣の建物や樹木にかかる、影どうしがつながる、外形と写真が合わない建物は「測れない」とし、数と理由を記録する

STEP3の測り方：Claudeが見て答える方式Aと、Claudeが作った道具で測る方式Bを比べる

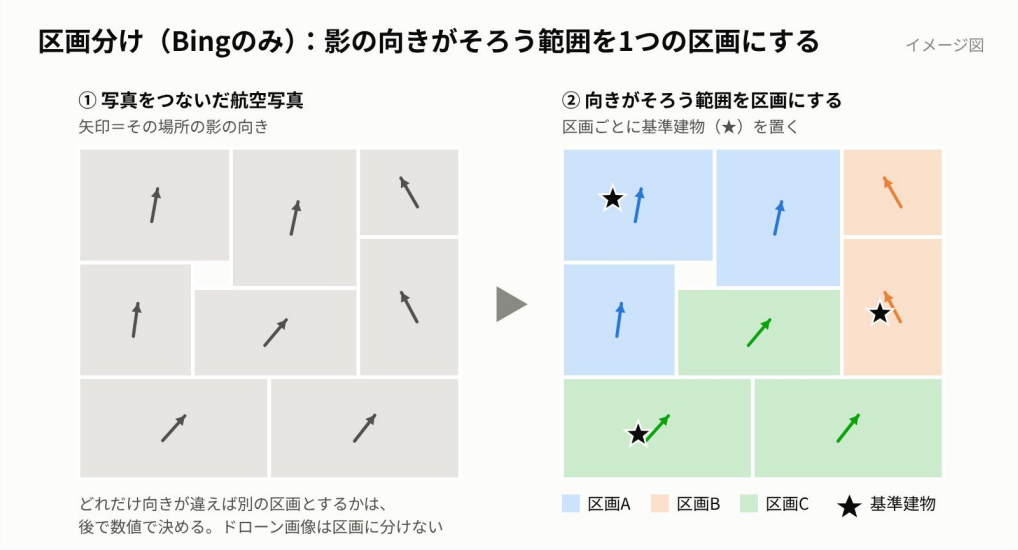


両方行う理由

- 得意・不得意が逆なので、どちらが向くかが分かる
- 誤差の原因を切り分けられる
- Aは推定の力、Bはツール公開という2つの目的に対応

AとBは同じ1つのAIモデルで行い、モデル名・日付・指示文を記録する

Bingの区画分け：影の向きがそろう範囲ごとに、基準建物を置く



ドローン画像は撮影が1時間に収まるため区画に分けず、画像全体で同じ基準建物を使う

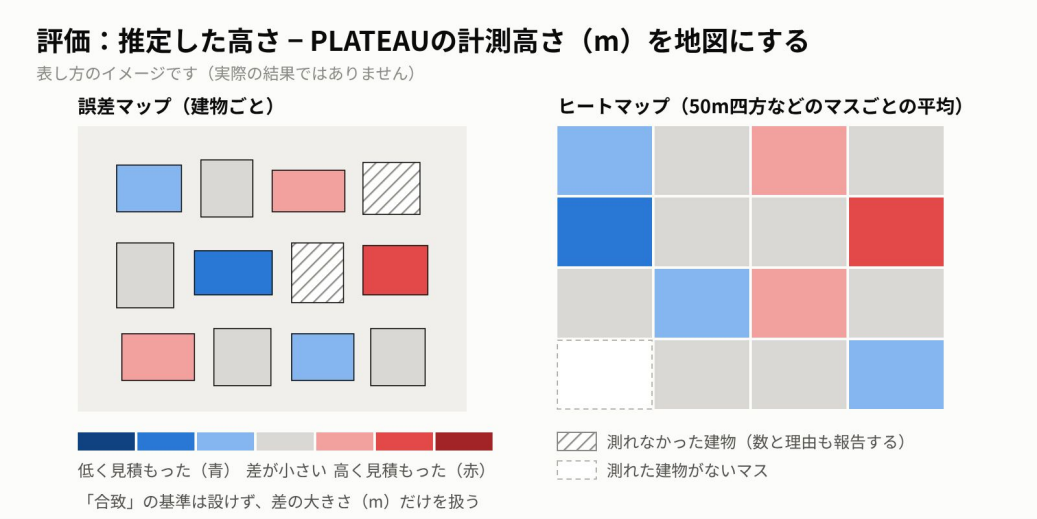
なぜ分けるのか

- Bingは撮影日も時刻もばらばらな写真をつないでいる。写真が違えば、影の向きも長さも変わる
- 同じ写真の範囲なら太陽の角度は同じなので、その中の基準建物と比べられる

どう分けるのか

- 影の向きがそろう範囲を1つの区画にする（格子や距離では区切らない）
- どれだけ向きが違えば分けるかは、推定と計測高さの差をもとに後で数値で決める
- 区画に分けない場合とも比べる

STEP5 評価：推定と計測高さの差（m）を建物ごとに求め、地図で示す



色：低く見積もった建物は青、高く見積もった建物は赤、測れなかった建物は斜線。地図の背景にBingの画像は使わない

評価のしかた

- 建物ごとに「推定した高さ – 計測高さ（m）」を求める
- 「合致」の基準は設けず、差の大きさだけを扱う
- 全体は、ずれの大きさの平均と、高め・低めのかたよりでまとめる
- 低い・中くらい・高い建物に分けて見る
- 測れなかった建物の数と理由も必ず報告する
- 影の向きの正しさは直接確かめず、高さの差で評価する

今後の予定：中間発表の後、ドローン画像で試してからBingで本調査を行う

今日
中間発表
進め方を説明

▶

次
ドローン画像で試行
方式A・方式Bで高さを推定

▶

次
誤差マップを作る
区画を分ける基準も決める

▶

本調査
Bing航空写真
範囲を広げて区画ごとに推定

▶

最後
ツールを公開
方式Bのプログラムと使い方

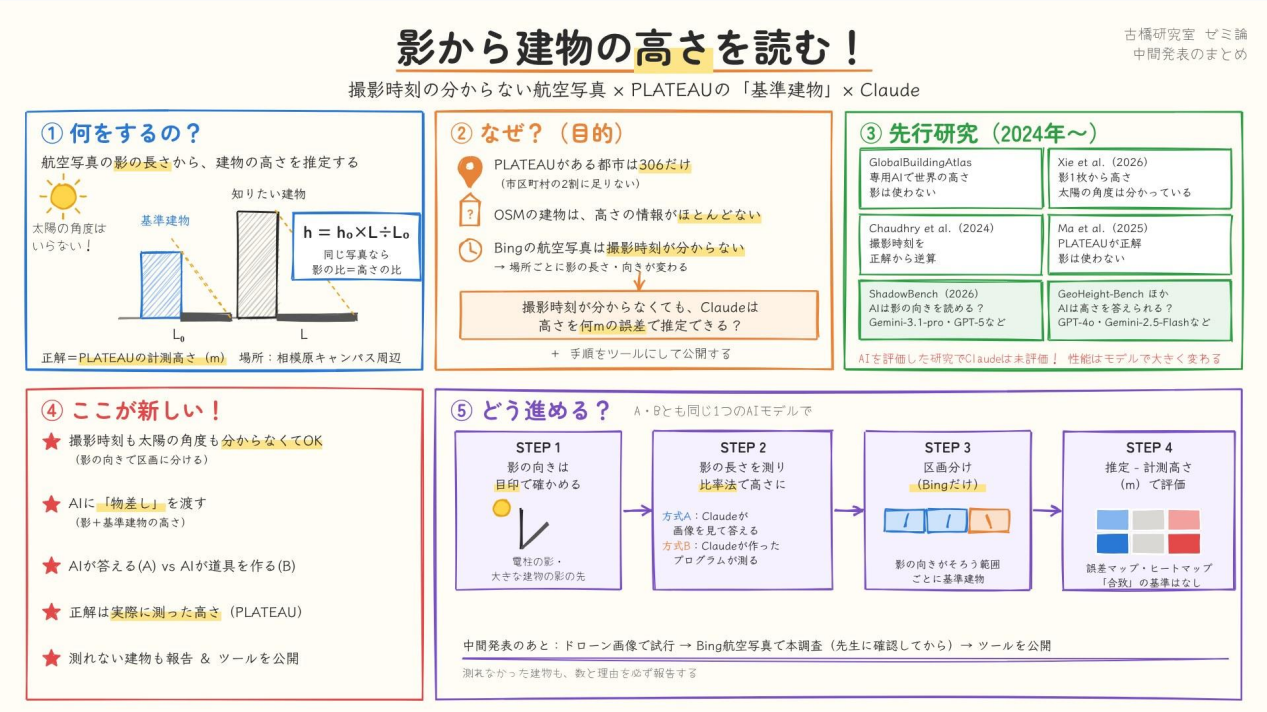
確認中のこと

- Bing航空写真を使ってよいか（だめなら国土地理院の航空写真）
- 研究室のClaudeの契約と、使うモデル

公開するもの

- 方式Bのツール（使い方つき、MIT License）
- 建物ごとの推定結果と誤差マップ、指示文とClaudeの回答

まとめ（グラレコ）



リンク

GitHub
github.com/furuhashilab/2026gsc_Yuto-Watanabe

Medium記事
（後で追記）

質問・コメント
GitHub Issues
（後で追記）